University Research and Lab Asset Tracker

Phase 1

Nhóm BPT | Môn Cơ sở dữ liệu | Học kỳ 1 năm 2026 2027

1. Giới thiệu và phạm vi dự án

1.1. Mục tiêu của hệ thống

University Research & Lab Asset Tracker quản lý tập trung dữ liệu nghiên cứu và hoạt động phòng thí nghiệm trong phạm vi nội bộ một trường đại học. Hệ thống theo dõi đề tài, chủ nhiệm, hạng mục nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thiết bị, kho hóa chất, chứng nhận và lịch sử ra vào, mượn trả, bảo trì. Mục tiêu là giảm rủi ro an toàn, sử dụng tài sản hiệu quả, hỗ trợ quản lý và cung cấp dữ liệu báo cáo chính xác, kịp thời.

Phạm vi nghiệp vụ gồm quản lý vòng đời đề tài và tài sản; kiểm soát giờ truy cập, chứng nhận và người phê duyệt; phân bổ tài sản qua hạng mục của đề tài; ghi nhận nhập/xuất hóa chất; theo dõi số dư ngân sách. Những điều kiện an toàn và toàn vẹn phải được kiểm tra khi ghi dữ liệu, không chỉ tại giao diện.

1.2. Yêu cầu người dùng và khả năng hệ thống

Mã	Yêu cầu người dùng	Khả năng hệ thống
FR01	Theo dõi đề tài và ngân sách	Hiển thị chủ nhiệm là Faculty, hạng mục, phòng được cấp và số dư; ngăn phân bổ mới khi đề tài đã Completed hoặc Suspended.
FR02	Tìm tài sản đang sử dụng được	Lọc thiết bị theo phòng và trạng thái, xem lịch sử mượn và bảo trì; phân trang kết quả.
FR03	Mượn trả thiết bị đúng quy định	Nhận người mượn từ phiên đăng nhập, kiểm tra giới hạn ba thiết bị chưa trả và tự xác định trạng thái khi trả trễ.
FR04	Kiểm soát an toàn ra vào	Kiểm tra giờ truy cập, chứng nhận còn hiệu lực và người phê duyệt theo vai trò.
FR05	Quản lý tồn kho hóa chất	Xuất sử dụng theo danh tính đã xác thực, nhập kho bởi Technician; kiểm tra hạn dùng, chứng nhận phù hợp và lượng tồn.
FR06	Theo dõi chứng nhận và bảo trì	Cảnh báo chứng nhận sắp hết hạn, cập nhật hết hạn định kỳ; chỉ Technician thực hiện bảo trì.
FR07	Lập báo cáo và truy vết	Cung cấp các truy vấn nghiệp vụ của Phase 3, bộ lọc thời gian và lịch sử thao tác theo quyền.
FR08	Bảo vệ dữ liệu cá nhân	Xác thực tài khoản, phân quyền chức năng và phạm vi bản ghi, giới hạn thông tin người khác được xem.

1.3. Quy tắc nghiệp vụ và ràng buộc

BR01–BR26 giữ đúng mã và ý nghĩa của ma trận truy vết triển khai/kiểm thử ở Phase 3. BR27–BR28 giữ hai chính sách giờ Faculty và Technician riêng của Phase 1; đây là chính sách bổ sung chưa có ca nghiệm thu backend riêng. Yêu cầu mô tả điều kiện cần đạt, không thay thế bằng chứng thực thi.

Mã	Quy tắc
BR01	Mỗi PERSON thuộc đúng một lớp con. Chuyên môn hóa toàn phần và rời rạc: mỗi cá nhân thuộc đúng một trong FACULTY, STUDENT hoặc TECHNICIAN.
BR02	PI phải là Faculty. Chỉ FACULTY được làm Principal Investigator của RESEARCH_GRANT.
BR03	Chỉ Technician tạo/cập nhật bảo trì. Chỉ TECHNICIAN Active được tạo và cập nhật MAINTENANCE_LOG qua chức năng được cấp quyền.
BR04	Sinh viên ngoài giờ cần phê duyệt. STUDENT được truy cập trong khung [07:00,17:00). Ngoài khung này, trước khi vào phải được một Faculty hoặc Technician Active khác phê duyệt; approved_by phải gắn với người phê duyệt thật từ backend đã xác thực.
BR05	Restricted/Hazardous yêu cầu chứng nhận. Trước khi truy cập phòng Restricted hoặc Hazardous, người dùng phải có ít nhất một chứng nhận còn hiệu lực: status = Valid và issue_date ≤ ngày vào ≤ expiry_date.
BR06	High/Extreme yêu cầu đúng chứng nhận. Xuất hoặc sử dụng hóa chất High/Extreme yêu cầu đủ mọi loại chứng nhận còn hiệu lực trong chính sách chemical_certification của hóa chất; không cho phép khi chưa có cấu hình chứng nhận bắt buộc.
BR07	Chứng nhận hết hạn chuyển Expired. Chứng nhận hết hạn phải chuyển Expired. Tác vụ làm mới chạy định kỳ; nghiệp vụ vẫn kiểm tra ngày trực tiếp để từ chối chứng nhận hết hạn trước lượt làm mới tiếp theo.
BR08	Ngày hết hạn chứng nhận sau ngày cấp. Mỗi lần cấp chứng nhận có issue_date và expiry_date không trống, expiry_date > issue_date; validity_period_months là thời hạn chuẩn hỗ trợ tính ngày hết hạn khi cấp.
BR09	Đề tài có chủ nhiệm. Mỗi RESEARCH_GRANT có đúng một Faculty chủ nhiệm theo EER và lược đồ hiện tại; điều này thỏa yêu cầu mỗi đề tài phải có chủ nhiệm.
BR10	Ngân sách còn lại không âm. 0 ≤ remaining_budget ≤ total_budget và total_budget ≥ 0. Số dư được cập nhật có kiểm soát; liên kết phân bổ không tự sinh chi phí hoặc tự trừ ngân sách. Sổ chi để tính lại số dư còn cần bổ sung khi triển khai hạch toán.
BR11	Tài sản thuộc phòng được cấp cho đề tài. Phòng của thiết bị/hóa chất phải thuộc tập phòng được cấp cho đề tài suy ra qua RESEARCH_POINT. Không gỡ liên kết phòng, chuyển đề tài của hạng mục hoặc chuyển phòng tài sản khi còn phân bổ liên quan.

Mã	Quy tắc
BR12	Completed/Suspended không nhận phân bổ mới. Chỉ đề tài Active được nhận phân bổ mới hoặc xuất hóa chất theo hạng mục; khi Completed/Suspended, giữ lịch sử phân bổ đã có nhưng chặn nghiệp vụ mới này.
BR13	Không mượn tài sản bảo trì/ngừng dùng. Chỉ thiết bị Available được mượn; chặn Under Maintenance, Retired hoặc thiết bị đã có lượt mượn chưa trả.
BR14	Tối đa ba thiết bị chưa trả. Một người không được giữ quá ba thiết bị cùng lúc. Đếm actual_return_date IS NULL, bao gồm cả lượt Overdue chưa trả.
BR15	Trả trễ tự chuyển Overdue. Nếu actual_return_date > expected_return_date thì trạng thái phải là Overdue. Khi chưa trả, ngày hiện tại dùng để xác định quá hạn; actual_return_date phân biệt còn giữ với đã trả trễ.
BR16	Mỗi thiết bị chỉ thuộc một phòng. Mỗi thiết bị thuộc đúng một LABORATORY tại một thời điểm.
BR17	Tồn hóa chất không âm. quantity_in_stock không âm; thao tác xuất chỉ hoàn tất khi số tồn còn đủ và cập nhật nguyên tử.
BR18	Không xuất hóa chất hết hạn. Chặn xuất hóa chất có expiry_date trước ngày hiện tại.
BR19	Mọi thay đổi số tồn có kiểm soát. Tồn ban đầu bằng 0; nhập Receipt và xuất Issue phải ghi sổ chemical_movement cùng giao dịch cập nhật số dư. Không sửa trực tiếp số tồn hoặc sửa/xóa sổ lịch sử ngoài quy trình được kiểm soát.
BR20	Extreme chỉ ở Hazardous. Hóa chất Extreme chỉ nằm tại phòng safety_level = Hazardous; kiểm tra cả khi thay đổi hóa chất hoặc hạ mức an toàn phòng.
BR21	Ghi đủ thông tin truy cập và giao dịch. Mỗi lượt ra/vào, mượn trả và bảo trì phải tham chiếu đúng các đối tượng và ghi đủ dữ liệu bắt buộc. ACCESS_LOG có người, phòng, entry_time, purpose và approved_by nếu cần; exit_time được cập nhật khi kết thúc. Lịch sử phải được giữ và danh tính giao dịch không bị thay thế.
BR22	Giờ ra sau giờ vào. exit_time được phép NULL khi còn trong phòng; khi ghi nhận phải có exit_time > entry_time.
BR23	Người hợp lệ mới tạo lượt vào khu nguy hiểm. PERSON phải Active để truy cập hệ thống, mở lượt vào phòng và bắt đầu nghiệp vụ mới; Inactive không được cấp quyền thực hiện. Với khu Restricted/Hazardous, phải đồng thời thỏa BR05 và phê duyệt ngoài giờ khi áp dụng. Danh tính người dùng và phê duyệt được backend xác thực; chứng nhận không thay thế trạng thái Active.
BR24	PK không NULL và duy nhất. Mọi PK không NULL và duy nhất; PK ghép giữ duy nhất mỗi cặp trong quan hệ M:N. Các định danh nghiệp vụ email, student_code, employee_code và serial_number tuân thủ UNIQUE tương ứng; email hợp lệ.
BR25	FK hợp lệ và bảo toàn lịch sử. Tất cả FK trong lược đồ hiện tại dùng ON DELETE RESTRICT và ON UPDATE RESTRICT. Không cho vai trò nghiệp vụ xóa ledger hoặc lịch sử truy cập, mượn trả, bảo trì; tham chiếu luôn tới bản ghi hợp lệ.
BR26	Ngày tháng hợp lệ. Ngày/thời điểm dùng miền giá trị hợp lệ và thỏa thứ tự các cặp ngày đề tài, hạng mục, chứng nhận, mượn trả, bảo trì theo từng trường hợp nghiệp vụ.

Mã	Quy tắc
BR27	Khung giờ truy cập Faculty. Chính sách bổ sung: FACULTY được truy cập 06:00–22:00 không cần phê duyệt bổ sung; ngoài khung phải ghi rõ lý do tại purpose. Quy trình hiện tại yêu cầu purpose ở mọi lượt; chưa có ca nghiệm thu backend riêng để xác nhận chính sách BR27.
BR28	Khả năng truy cập Technician 24/7. Chính sách bổ sung: TECHNICIAN được truy cập 24/7 để xử lý sự cố hoặc bảo trì và vẫn phải ghi đủ nhật ký. Quyền này không miễn Active, chứng nhận hoặc điều kiện an toàn; chưa có ca nghiệm thu backend riêng BR28.

1.4. Yêu cầu phi chức năng

Các mục tiêu dưới đây thống nhất với thiết kế tích hợp. Đây là tiêu chí nghiệm thu, không phải kết quả đã đo hoặc chứng nhận đã đạt.

Mã	Yêu cầu	Tiêu chí xác nhận
NFR01	Toàn vẹn và nguyên tử	Nghiệp vụ lỗi phải rollback toàn bộ; không có tồn âm, mượn trùng hoặc PERSON không có đúng một lớp con.
NFR02	Hiệu năng truy vấn	Mục tiêu p95 dưới 200 ms cho truy vấn tra cứu SQL thông dụng trên bộ thử 10.000 thiết bị và 100.000 lượt mượn. Đo thời gian API riêng và không suy rộng từ seed nhỏ.
NFR03	Bảo mật	Tài khoản theo quyền tối thiểu; truy vấn tham số hóa; không lộ bí mật CSDL; HTTPS khi triển khai ngoài máy, cookie HttpOnly/SameSite và chống CSRF cho thao tác ghi.
NFR04	Phục hồi	Mục tiêu sao lưu mỗi ngày, RPO 24 giờ và RTO 2 giờ; nghiệm thu sau khi phục hồi thử thành công.
NFR05	Thời gian	Xét giờ nghiệp vụ theo Asia/Ho_Chi_Minh; máy chủ ghi thời điểm ra/vào; DATE không bị đổi múi giờ ngoài ý nghĩa nghiệp vụ.

1.5. Giới hạn phạm vi và phần cần hoàn thiện

RESEARCH_POINT biểu diễn một hạng mục nghiên cứu có định danh, tên, mô tả và vòng đời, thuộc một đề tài. Các phần ánh xạ, từ điển dữ liệu và triển khai dùng thống nhất ý nghĩa này.

remaining_budget là số dư được quản lý có kiểm soát. Phân bổ tài sản chỉ tạo liên kết hạng mục–tài sản và không tự trừ ngân sách. Phiên bản hiện tại chưa có sổ chi để tính lại số dư; chức năng hạch toán cần bổ sung khi mở rộng phạm vi. Số lượng xuất hóa chất thực tế được theo dõi bằng chemical_movement ở phần triển khai.

Chính sách phòng được cấp cho đề tài và chứng nhận phù hợp cần dữ liệu cấu hình riêng. Thiết kế triển khai bổ sung grant_laboratory, chemical_certification và chemical_movement để kiểm tra phòng được cấp, chứng nhận bắt buộc của hóa chất và biến động tồn. Chứng nhận nào phù hợp với từng mức an toàn phòng vẫn cần được xác định rõ nếu áp dụng tiêu chí chặt hơn điều kiện có ít nhất một chứng nhận còn hiệu lực.

2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.1. Mô hình khái niệm ER/EER

2.1.1. Chuyên môn hóa và kế thừa

PERSON là siêu lớp của FACULTY, STUDENT và TECHNICIAN. Ký hiệu d biểu diễn rời rạc và đường nối đôi biểu diễn toàn phần: mọi PERSON nằm trong đúng một lớp con. Các lớp con kế thừa thuộc tính và quan hệ của PERSON, đồng thời bổ sung thuộc tính đặc trưng. Việc xác định lớp do quy trình tạo người thực hiện; không coi vai trò bảo mật ứng dụng là thuộc tính đã có trong EER.

2.1.2. Thực thể và ý nghĩa nghiệp vụ

Bảng dưới mô tả ý nghĩa khái niệm và các thuộc tính gốc. Kiểu dữ liệu, NULL/default, PK/FK vật lý và các CHECK chi tiết được trình bày một lần tại Từ điển dữ liệu ở Phase 2 và phần lược đồ vật lý bổ sung ở Phase 3.

Thực thể	Thuộc tính và ý nghĩa
PERSON	person_id; full_name; email; phone; date_of_birth; status. Định danh người dùng chung giữa ba lớp con. Họ tên dùng để hiển thị/báo cáo; email là liên lạc chính thức và có thể phục vụ đăng nhập; điện thoại dùng liên hệ khẩn; ngày sinh hỗ trợ định danh/thống kê; status Active/Inactive theo BR23.
FACULTY	faculty_id; department; academic_rank; office_location. Thuộc khoa/bộ môn; học hàm/học vị phản ánh cấp bậc học thuật; vị trí văn phòng phục vụ liên hệ.
STUDENT	student_id; student_code; major; year_of_study. Mã sinh viên do đào tạo cấp; ngành học và năm học phục vụ quản lý. Nếu dùng năm học để ưu tiên thiết bị/phòng, cần bổ sung chính sách cụ thể.
TECHNICIAN	technician_id; employee_code; specialty. Mã nhân viên do nhân sự cấp; chuyên môn thiết bị điện tử/hóa chất/cơ khí chính xác hỗ trợ phân công bảo trì.
RESEARCH_GRANT	grant_id; grant_title; principal_investigator_id; start_date; end_date; total_budget; remaining_budget; status. Theo dõi đề tài được phê duyệt, Faculty chủ nhiệm, thời gian, ngân sách và trạng thái Active/Completed/Suspended.

Thực thể	Thuộc tính và ý nghĩa
RESEARCH_POINT	rearch_point_id; point_name; description; start_date; end_date; status. Một hạng mục thuộc một RESEARCH_GRANT, nhận phân bổ tài sản. Giữ nguyên định danh rearch_point_id đang được EER và các phase sử dụng.
LABORATORY	lab_id; lab_name; building; room_number; capacity; safety_level. Xác định vị trí vật lý và sức chứa an toàn; mức Normal/Restricted/Hazardous quyết định điều kiện truy cập và lưu trữ.
EQUIPMENT	equipment_id; equipment_name; serial_number; purchase_date; purchase_cost; current_status. Mỗi dòng là một thiết bị vật lý; seri hỗ trợ bảo hành/truy vết, ngày/giá mua hỗ trợ khấu hao và thay thế; trạng thái Available/In Use/Under Maintenance/Retired.
CHEMICAL	chemical_id; chemical_name; cas_number; quantity_in_stock; unit; expiry_date; hazard_level; storage_condition. CAS nhận diện hợp chất để tra cứu MSDS/SDS; lượng tồn theo đơn vị lít/mililít/kilôgam/gam; hạn dùng gắn với dữ liệu hóa chất đang quản lý. Mức nguy hiểm None/Low/Medium/High/Extreme. Điều kiện bảo quản gồm nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và nguồn nhiệt. Chưa giả định CAS là khóa duy nhất cho nhiều lô.
CERTIFICATION	cert_id; cert_name; issuing_authority; validity_period_months. Danh mục loại chứng nhận như an toàn hóa chất, bức xạ hoặc an toàn phòng cơ bản; đơn vị cấp có thể là cơ quan an toàn của trường hoặc tổ chức kiểm định. Ngày cấp/hết hạn/trạng thái sở hữu thuộc HAS_CERTIFICATION.
ACCESS_LOG	log_id; entry_time; exit_time; purpose; approved_by. Một lượt ra/vào của một người tại một phòng; thời gian có thể được ghi tự động hoặc qua thiết bị quẹt thẻ. Mục đích phục vụ thống kê và truy vết sự cố; approved_by lưu người phê duyệt khi nghiệp vụ yêu cầu.
BORROW_TRANSACTION	borrow_id; borrow_date; expected_return_date; actual_return_date; status. Ghi một lần mượn một thiết bị bởi một người. Borrowed/Returned/Overdue phản ánh giao dịch; actual_return_date NULL xác định thiết bị còn được giữ.
MAINTENANCE_LOG	maintenance_id; start_date; end_date; description; cost. Lưu một lần bảo trì thiết bị do Technician thực hiện; thời gian phục vụ tính khoảng bảo trì, mô tả gồm hạng mục/kết quả, chi phí gồm vật tư và nhân công.

2.1.3. Các quan hệ chính

Quan hệ	Lực lượng kết hợp	Ý nghĩa
PERSON → FACULTY/STUDENT/TECHNICIAN	Toàn phần, rời rạc	Đúng một lớp con; kế thừa định danh và thông tin chung.
MANAGES: FACULTY–RESEARCH_GRANT	1:N	Một Faculty có thể quản lý nhiều đề tài; mỗi đề tài có đúng một chủ nhiệm.

Quan hệ	Lực lượng kết hợp	Ý nghĩa
RESEARCH_GRANT–RESEARCH_POINT	1:N	Mỗi hạng mục thuộc một đề tài; tài sản được phân bổ qua hạng mục.
EQUIP: LABORATORY–EQUIPMENT	1:N	Mỗi thiết bị thuộc một phòng tại một thời điểm.
STORED_IN: LABORATORY–CHEMICAL	1:N	Mỗi bản ghi hóa chất được lưu ở một phòng; Extreme yêu cầu Hazardous.
HAS_CERTIFICATION: PERSON–CERTIFICATION	M:N	Thuộc tính quan hệ: issue_date, expiry_date, status; theo dõi chứng nhận một người sở hữu.
ALLOCATED_EQUIP: RESEARCH_POINT–EQUIPMENT	M:N	Liên kết thiết bị với hạng mục; đề tài được xác định qua hạng mục.
ALLOCATED_CHEM: RESEARCH_POINT–CHEMICAL	M:N	Liên kết hóa chất với hạng mục; số lượng xuất được ghi nhận bằng sự kiện kho riêng.
ACCESS/RECORDED qua ACCESS_LOG	Hai quan hệ 1:N	PERSON và LABORATORY có nhiều lượt nhật ký; mỗi lượt tham chiếu đúng một người và một phòng, cho phép lặp người/phòng theo thời gian.
TRANSACTION/BORROW qua BORROW_TRANSACTION	Hai quan hệ 1:N	PERSON và EQUIPMENT có nhiều giao dịch; mỗi giao dịch thuộc một người và một thiết bị.
CARRY_OUT/MAINTAIN qua MAINTENANCE_LOG	Hai quan hệ 1:N	TECHNICIAN và EQUIPMENT có nhiều lần bảo trì; mỗi lần thuộc một kỹ thuật viên và một thiết bị.

2.1.4. Sơ đồ EER gốc

Hình 2.1 giữ nguyên EER đã cung cấp. Các hình ánh xạ FK → PK ở Phase 2 hỗ trợ đọc tham chiếu. Yêu cầu bổ sung sơ đồ vật lý theo IE Crow's Foot hoặc UML để đi kèm EER cần được hoàn thiện trước khi kết luận đáp ứng đầy đủ chuẩn biểu diễn của môn học.

Hình 2.1 Mô hình EER University Research & Lab Asset Tracker

